ใบงานที่ 16 ตะลุยโจทย์สนามไฟฟ้า
และเตรียมพร้อม Quiz ครั้งที่ 3

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E3 · คาบเดี่ยว 50 นาที · เกมทบทวนเป็นทีม (Game-based Learning)

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... ทีมที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว | | | | | |

สูตรและขั้นตอนเรื่องสนามไฟฟ้า (E3)

• **E = F / q** หน่วย N/C · **F = qE** (ประจุลบ แรงตรงข้ามกับ E) · จุดประจุ **E = k|Q| / r²** ออกจาก + เข้าหา − · $k = 9.0 \times 10^9$ N·m²/C²

• สนามลัพธ์ = ผลรวมเวกเตอร์ · จุดที่ E = 0 อยู่ใกล้ประจุที่เล็กกว่า (ชนิดเดียวกัน: ระหว่างประจุ · ต่างชนิด: นอกช่วง)

• เส้นสนาม: ทิศตามแนวสัมผัส ไม่ตัดกัน เส้นชิดสนามเข้ม · แผ่นคู่ขนาน: สนามสม่ำเสมอ

• สนามสม่ำเสมอ: **a = qE / m** · $v = u + at$ · $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ · $v^2 = u^2 + 2as$ · ตั้งฉาก: $x = v_0t$ · $y = \frac{1}{2}at^2$

• **ขั้นตอน:** วาดรูปทิศสนาม ⟶ ระบุชนิดประจุ ⟶ เลือกสูตร ⟶ แปลงหน่วย (μC nC cm) ⟶ แทนค่า ⟶ ตอบพร้อมหน่วยและทิศ

ขอบเขตและกติกา Quiz ครั้งที่ 3 (ทำในคาบนี้ 30 นาที)

• E3 สนามไฟฟ้าจากจุดประจุ เส้นสนาม และอนุภาคในสนามสม่ำเสมอ (แผนที่ 13–15) · 4 ข้อ 5 คะแนน (ส่วนสอบ) · L1 1.5 คะแนน L2 1.5 คะแนน L3 1.25 คะแนน L4 0.75 คะแนน

• เขียนแสดงวิธีทำทุกข้อ ให้คะแนนบางส่วนเมื่อสมการหรือวิธีคิดถูก · ได้ 2.5 คะแนนขึ้นไป **ผ่านและได้เต็ม 5** · ไม่ถึงครึ่ง สอบใหม่นอกเวลา (ไม่จำกัดครั้ง) หรือทำใบงานซ่อม 4 หน้าให้ถูกครบ แก้ได้ถึงวันก่อนตัดสินผลการเรียน

ตอนที่ 1 เกมรอบที่ 1 คำถามแนวคิด (บันทึกคำตอบของทีม)

1.1 L1 · E3 ประจุลบวางในสนามที่ชี้ไปทางขวา แรงที่กระทำมีทิศใด

1.2 L2 · E3 เส้นสนามไฟฟ้า 2 เส้นตัดกันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

1.3 L2 · E3 ที่ตำแหน่งเดียวกันในสนามสม่ำเสมอ ถ้าเปลี่ยนจากโปรตอนเป็นอิเล็กตรอน ขนาดของแรงและทิศเปลี่ยนอย่างไร

ตอนที่ 2 เกมรอบที่ 2 คำนวณเร็ว (ทีมละ 1 นาทีต่อข้อ)

2.1 L1 · E3 จุดประจุ +4.0 nC สนามที่ระยะ 10 cm มีขนาดเท่าใด

2.2 L1 · E3 โปรตอนในสนามสม่ำเสมอ 2.0×10^3 N/C มีความเร่งเท่าใด

ตอนที่ 3 เกมรอบที่ 3 หาข้อผิดพลาด

3.1 L2 · E3 นักเรียน ก คำนวณสนามที่ระยะ r = 5 cm จากประจุ 2 nC โดยแทน r = 5 ในสูตร $E = kQ/r^2$ ส่วนนักเรียน ข วางอิเล็กตรอนในสนามที่ชี้ขึ้นแล้วระบุว่าแรงชี้ขึ้น ข้อความทั้งสองผิดตรงไหน และคำตอบที่ถูกเป็นอย่างไร

ตอนที่ 4 ตะลุยโจทย์ (เรียง L2 ⟶ L5 · ทำหลังคาบ นับเป็นงานส่งของ Quiz ครั้งที่ 3 · $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg · $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg · $g = 10$ m/s²)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 4 (สรุปสูตรสนามไฟฟ้า)

สนามจากจุดประจุ	แรงบนประจุในสนาม	ความเร่งของอนุภาค
$E = \dfrac{k\lvert Q\rvert}{r^2}$	$F = qE$	$a = \dfrac{qE}{m}$
สนามลัพธ์	**จลนศาสตร์**	**เข้าสนามตั้งฉาก**
ΣE **รวมแบบเวกเตอร์**	$v^2 = u^2 + 2as$	$y = \frac{1}{2}at^2,\ t = \dfrac{L}{v_x}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
E	ความเข้มสนามไฟฟ้า	N/C	Q	ประจุต้นกำเนิดสนาม (ใช้ขนาด)	C
r	ระยะจากประจุ Q ถึงจุดที่สนใจ	m	k	ค่าคงตัวคูลอมบ์ = 9.0×10^9	N·m²/C²
F	แรงไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุ	N	a	ความเร่งของอนุภาค	m/s²
m	มวลของอนุภาค	kg	g	ความเร่งโน้มถ่วง = 10	m/s²

หยดน้ำมันลอยนิ่ง: $qE = mg$ · ทิศ E: ออกจากประจุบวก เข้าหาประจุลบ · ประจุลบถูกแรงทิศตรงข้ามกับ E

4.1 L2 · E3 จุดประจุ −6.0 nC ที่ระยะ 20 cm จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้า และแรงที่กระทำต่อโปรตอนที่วางที่จุดนั้น

4.2 L3 · E3 ประจุ +3.0 μC และ −3.0 μC วางห่างกัน 20 cm จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าลัพธ์ที่จุดกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสอง

4.3 L3 · E3 ประจุ +9.0 μC อยู่ที่ x = 0 และ −4.0 μC อยู่ที่ x = 0.20 m จุดใดบนแกน x ที่สนามไฟฟ้าลัพธ์เป็นศูนย์ พร้อมเหตุผล

4.4 L3 · E3 อิเล็กตรอนถูกปล่อยจากหยุดนิ่งที่ผิวแผ่นลบของแผ่นคู่ขนานที่ห่างกัน 1.0 cm สนามระหว่างแผ่น 2.0×10^3 N/C จงหาความเร็วขณะถึงแผ่นบวก และเวลาที่ใช้

4.5 L3 · E3 ประจุ −2.0 μC อยู่ที่ (0.20 m, 0) และประจุ +6.0 μC อยู่ที่ (0, 0.30 m) จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าลัพธ์ที่จุดกำเนิด

4.6 L4 · E3 หยดน้ำมันมวล 4.8×10^{-15} kg ลอยนิ่งในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 1.0×10^{5} N/C ที่ชี้ลง ก) หยดน้ำมันมีประจุชนิดใดและมีจำนวนอิเล็กตรอนส่วนเกินกี่ตัว ข) ถ้าเพิ่มสนามเป็น 2 เท่า หยดน้ำมันมีความเร่งเท่าใดและทิศใด

4.7 L4 · E3 อิเล็กตรอนเข้าระหว่างแผ่นคู่ขนานในแนวราบด้วยความเร็ว 1.0×10^{7} m/s แผ่นยาว 5.0 cm สนาม 3.0×10^{3} N/C ชี้ขึ้น จงหาความเร็วขณะออกจากแผ่น (ขนาดและมุมกับแนวราบ) และระยะเบี่ยงเบน

4.8 L5 · E3 (โบนัส) ลูกบอลเล็กมวล 2.0 g มีประจุ +5.0 μC แขวนด้วยด้ายเบาในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอแนวระดับ ด้ายเบนทำมุม 30° กับแนวดิ่งขณะสมดุล จงหาขนาดของสนามไฟฟ้า

ตอนที่ 5 เช็กความพร้อมก่อน Quiz

☐ หาสนามจากจุดประจุ $E = k|Q|/r^2$ และบอกทิศ (ออกจาก + เข้าหา −) ได้ และหาแรง $F = qE$ บนประจุบวกและลบได้

☐ แปลง μC nC cm เป็น C และ m ก่อนแทนค่าได้

☐ หาจุดที่สนามลัพธ์เป็นศูนย์ของประจุสองตัว และบอกว่าอยู่ระหว่างหรือนอกช่วงได้

☐ หาความเร่ง $a = qE/m$ แล้วใช้สมการจลนศาสตร์หาความเร็ว เวลา และการเบี่ยงเบนได้

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม